

מועד ב', סמסטר חורף תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016
6.3.15

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות ; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R . נגדיר $T : R^{2 \times 2} \rightarrow R^3$ העתקה הלינארית ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-d \\ b+c \\ 2a-2d \end{pmatrix}$$

ענו על הסעיפים הבאים ונמקו היטב את כל שלבי הפתרון:

- 5 נק' מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- 5 נק' מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- 5 נק' האם T על? האם T חד-חד-ערכית?
- 5 נק' הוכיחו שעבור כל מטריצה A השייכת ל- $\text{Ker}(T)$, המטריצה A^2 גם היא ב- $\text{Ker}(T)$.
- 5 נק' האם הטענה הבאה נכונה? אם כן הוכיחו אותה ואם לא הביאו דוגמא נגדית:
אם הקבוצה $\{A_1, A_2, A_3\}$ היא בלתי תלויה ליניארית אז גם הקבוצה $\{T(A_1), T(A_2), T(A_3)\}$ היא בלתי תלויה ליניארית.

פתרון לשאלה מס' 1 :

א. גרעין:

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-d \\ b+c \\ 2a-2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\Leftrightarrow \begin{cases} a-d=0 \\ b+c=0 \\ 2a-2d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=a \\ c=-b \end{cases} \\ \text{Ker} T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\} = \\ = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את הגרעין ובלתי תלויה ליניארית כי שני הווקטורים שונים מ-0 ולא פרופורציונליים (כפי שלמדנו בקורס, עבור שני וקטורים זה שקול לאי-תלות ליניארית) ולכן בסיס לגרעין של T ובנוסף, $\dim(\text{Ker} T) = 2$.

ב. תמונה:

$$\begin{aligned} \text{Im} T = \left\{ T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in R \right\} &= \left\{ \begin{pmatrix} a-d \\ b+c \\ 2a-2d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in R \right\} = \\ = \left\{ (a-b) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + (b+c) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a, b, c, d \in R \right\} &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את התמונה ובלתי תלויה ליניארית כי שני הווקטורים שונים מ-0 ולא

פרופורציונליים (כפי שלמדנו בקורס, עבור שני וקטורים זה שקול לאי-תלות ליניארית) ולכן בסיס לתמונה של T ובנוסף, $\dim(\text{Im } T) = 2$.

ג. לפי משפט שלמדנו בקורס, T ליניארית היא חח"ע אם"ם $\text{Ker } T = \{0\}$. בסעיף א' ראינו כי $\text{Ker } T \neq \{0\}$ לכן T לא חח"ע.

לפי ההגדרה, $T: V \rightarrow U$ ליניארית היא על אם $\text{Im } T = U$. בסעיף ב' ראינו כי $\dim(\text{Im } T) = 2 \neq \dim R^3 = 3$, לכן $\text{Im } T \neq U$ וזה אומר ש- T לא על.

ד. נתון ש- $A \in \text{Ker } T$ לכן $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. נמצא את A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - b^2 & 2ab \\ -2ab & a^2 - b^2 \end{pmatrix} = (a^2 - b^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2ab \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי A^2 היא צירוף ליניארי של איברי בסיס של הגרעין ולכן אף היא בגרעין.

ה. הטענה לא נכונה. אם $\{A_1, A_2, A_3\}$ הן 3 מטריצות ב $V = R^{2 \times 2}$ אז $\{T(A_1), T(A_2), T(A_3)\}$ היא קבוצה בת שלושה וקטורים ב $\text{Im } T$. לפי סעיף ב', $\dim(\text{Im } T) = 2$. לכן, לפי משפט שלמדנו בקורס, כל קבוצה של וקטורים מ- $\text{Im } T$ המכילה יותר מ-2 וקטורים היא תלויה ליניארית. לכן $\{T(A_1), T(A_2), T(A_3)\}$ תלויה ליניארית.

שלמדנו בקורס, $[T]_E$ לכסינה מעל R . לפי משפט שלמדנו בקורס, אופרטור (המוגדר על M מעל R)

לכסין אם"ם מטריצה מייצגת שלו לפי בסיס כלשהו של M לכסינה מעל R . לכן T לכסין.

כפי שלמדנו בקורס, למציאת בסיס B כך ש $[T]_B$ אלכסונית, יש למצוא בסיס של V המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T .

על מנת למצוא וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 0$ יש לפתור: $([T]_E - 0I)\bar{x} = 0$, כלומר $([T]_E)\bar{x} = 0$. כפי שלמדנו בקורס, הפתרונות של המשוואה הזאת הם בדיוק וקטורי הקואורדינטות של הו"ע של T לפי הבסיס E . כאמור הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 0$ הוא 2 לכן יש למצוא שני פתרונות בלתי תלויים

לינארית של המשוואה. חישוב פשוט (שאנחנו לא מביאים אותו כאן) מראה כי $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הוא בסיס

של מרחב הפתרונות של המשוואה ולכן $\{1+x^2, x\}$ הוא בסיס של המרחב העצמי של T עבור $\lambda_1 = 0$

(כי וקטורי הקואורדינטות שלהם לפי הבסיס E הם $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ וכפי שלמדנו בקורס, קבוצת וקטורים

היא בסיס אם ורק אם קבוצת וקטורי הקואורדינטות שלהם לפי בסיס כלשהו היא בסיס).

על מנת למצוא וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = -1$ יש לפתור: $([T]_E + I)\bar{x} = 0$ ובאופן דומה לנ"ל

מקבלים כי בסיס של המרחב העצמי של $\lambda_2 = -1$ הוא $\{1-x+2x^2\}$.

מכאן כי בסיס B מבוקש הוא למשל: $B = \{1+x^2, x, 1-x+2x^2\}$ ו- $[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

ג. לפי משפט מתקיים $[T]_S = P^{-1}[T]_E P$ כאשר P מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס S . מאחר ו- E

הוא הבסיס הסטנדרטי הרי ש- $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. נמצא את P^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[T]_s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -7 & 0 & 7 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 14 & 21 \\ 0 & -10 & -15 \end{pmatrix}$$

$$[T]_s = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 14 & 21 \\ 0 & -10 & -15 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו V_1, V_2, V_3 תת מרחבים של V כך ש :

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) = \{0\} \text{ או } V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = \{0\}$$

ב. (7 נק') למטריצות דומות יש אותם וקטורים עצמיים.

ג. (7 נק') תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה נתונה, ויהיו $T, S : R^3 \rightarrow R^3$ שני אופרטורים לינאריים המוגדרים

$$T(v) = (3I - A)v \text{ ו- } S(v) = (I + A)v. \text{ אם } \dim(Ker(T)) \geq 1 \text{ אז } \dim(Ker(S)) > \dim(Ker(T))$$

$$\text{trace}(A) = 1$$

פתרון לשאלה מס' 3 :

א. טענה לא נכונה. נסתכל על $V = R^2$ ונגדיר :

$$V_1 = \text{span}\{(1,0)\} = \{(a,0), a \in R\}, \quad V_2 = \text{span}\{(0,1)\} = \{(0,b), b \in R\},$$

$$V_3 = \text{span}\{(1,1)\} = \{(c,c), c \in R\}$$

ברור מתוך הגדרתם כי אלה תתי-מרחבים של V (כפי שלמדנו בקורס, פרישה של וקטורים היא תמיד

$$\text{תמ"ו}). \text{ נראה כי } V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = \{0\} :$$

$$v \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow v = (a,0) = (0,b) \Rightarrow a=0, b=0 \Rightarrow v=(0,0) \Rightarrow V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

$$v \in V_1 \cap V_3 \Rightarrow v = (a,0) = (c,c) \Rightarrow a=0, c=0 \Rightarrow v=(0,0) \Rightarrow V_1 \cap V_3 = \{0\}$$

לפי משפט שלמדנו בקורס, האיחוד של קבוצות פורשות של תתי-מרחבים וקטוריים פורש את הסכום

של תתי-המרחבים. לכן, מתקיים כי $V_2 + V_3 = \text{span}\{(0,1), (1,1)\}$. הקבוצה $\{(0,1), (1,1)\}$ היא

גם בלתי תלויה ליניארית (כי הוקטורים בה לא פרופורציונאליים) ולכן היא בסיס למרחב הסכום.

כלומר $\dim(V_2 + V_3) = 2 = \dim V = R^2$ ולכן $V_2 + V_3 = R^2$. כיוון ש- V_1 הוא תת מרחב וקטורי של

$$R^2 \text{ נקבל } V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1 \cap R^2 = V_1 \neq \{0\}.$$

ב. טענה לא נכונה. נסתכל על המטריצות : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. המטריצה A היא משולשת

עליונה לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון – כלומר, 1 ו-0. מאחר והמטריצה היא מסדר

2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים נקבל, לפי משפט שלמדנו בקורס, שהיא לכסינה ודומה למטריצה

אלכסונית שבאלכסון שלה 1 ו-0 כלומר למטריצה B . מכאן ש- A ו- B דומות. עבור המטריצה A

$$\text{מתקיים : } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{העצמי 0. מצד שני עבור המטריצה } B \text{ נקבל כי : } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ לכל } \lambda \text{ (כי עבור}$$

השוויון $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ צריך ש- $\lambda = 1$ וגם $\lambda = 0$ שזה בלתי-אפשרי ולכן $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ אינו וקטור עצמי של B . מכאן כי למטריצות דומות אין בהכרח אותם וקטורים עצמיים.

ג. הטענה נכונה. הוכחה:

$$v \in \text{Ker} S \Leftrightarrow S(v) = (I + A)v = 0 \Leftrightarrow Av = -Iv \Leftrightarrow Av = (-1)v$$

$$v \in \text{Ker} T \Leftrightarrow T(v) = (3I - A)v = 0 \Leftrightarrow Av = 3Iv \Leftrightarrow Av = 3v$$

מאחר ו- $\dim \text{Ker} S > \dim \text{Ker} T \geq 1$ הגרעינים של S ו- T אינם טריוויאליים ולכן $\lambda_1 = 3$ ו- $\lambda_2 = -1$ הם

ע"ע של A , $V_{\lambda_1} = \text{Ker} T$ הוא המ"ע של A עבור $\lambda_1 = 3$ ו- $V_{\lambda_2} = \text{Ker} S$ הוא המ"ע של A עבור $\lambda_2 = -1$.

מכאן שהר"ג של $\lambda_1 = 3$ (כע"ע של A) הוא $r_g(\lambda_1) = \dim \text{Ker} T$ והר"ג של $\lambda_2 = -1$ (כע"ע של A) הוא

$$r_g(\lambda_2) = \dim \text{Ker} S. \text{ כיוון ש-} \dim \text{Ker} S > \dim \text{Ker} T \geq 1 \text{ ו-} r_g(\lambda_1) \geq 1 \text{ ו-} r_g(\lambda_2) \geq 2.$$

כפי שלמדנו בקורס, הר"ג של ע"ע קטן או שווה לר"א (r_a) שלו וסכום הר"א של כל הע"ע (המרוכבים)

השונים של מטריצה ממשית מסדר 3×3 הוא 3. לכן

$$3 = 1 + 2 \leq r_g(\lambda_1) + r_g(\lambda_2) \leq r_a(\lambda_1) + r_a(\lambda_2) \leq 3,$$

ולכן $r_a(\lambda_1) + r_a(\lambda_2) = 3$, $r_a(\lambda_1) = 2$, $r_g(\lambda_2) = r_a(\lambda_2)$, $r_g(\lambda_1) = r_a(\lambda_1) = 1$. מכאן ש- λ_1, λ_2 הם הע"ע

היחידים של A . לפי משפט שלמדנו בקורס, סכום כל הערכים העצמיים המרוכבים של מטריצה (כאשר

כל ע"ע נמנה לפי הר"א שלו) שווה לעקבה שלה ולכן $\text{trace}(A) = 3 - 1 - 1 = 1$.

בשאלות 4-9 היו טורים לכן יש להסתכל על התשובה הנכונה ולא על הסעיף הנכון.

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

נתון הפולינום : $p(z) = z^{2015} - 2i$. אז :

- לפולינום יש שורש מדומה טהור.
- לפולינום יש שורש מריבוי 2.
- סכום כל השורשים של הפולינום הוא $2i$.
- מכפלת כל השורשים של הפולינום היא $-2i$.

פתרון לשאלה מס' 4 :

לפי נוסחאות ויאטה, אם $z_1, \dots, z_{2015}$ הם השורשים של הפולינום אז : $\sum_{j=1}^{2015} z_j = \frac{-a_{2014}}{a_{2015}} = \frac{0}{1} = 0$

וכן $\prod_{j=1}^{2015} z_j = \frac{(-1)^{2015} a_0}{a_{2015}} = \frac{(-1)^{2015} (-2i)}{1} = 2i$ מכאן כי ג' ו- ד' אינם נכונים. בנוסף, שורשי הפולינום

מקיימים $p(z) = z^{2015} - 2i = 0$ כלומר $z^{2015} = 2i$ או $z = \sqrt[2015]{2i}$ כלומר שורשי הפולינום הם למעשה

השורשים מסדר 2015 של המספר המרוכב $2i$ ולפי משפט שורשים אלה כולם שונים זה מזה כלומר מריבוי 1 כל אחד. מכאן כי ב' לא נכון ונשאר ש- א' חייב להיות נכון.

נראה שאכן א' נכון :

$$z = \sqrt[2015]{2i} = \sqrt[2015]{2 \operatorname{cis}(90^\circ)} = \sqrt[2015]{2} \operatorname{cis} \frac{90^\circ + 360^\circ k}{2015}, \quad k = 0, 1, \dots, 2014$$

כדי לקבל שורש מדומה טהור יש למצוא $0 \leq k \leq 2014$ שלם המקיים : $\frac{90^\circ + 360^\circ k}{2015} = 90^\circ$ או

$\frac{90^\circ + 360^\circ k}{2015} = 270^\circ$ כאשר x שלם. נסתכל למשל על : $\frac{90^\circ + 360^\circ k}{2015} = 90^\circ$. ע"י צמצום המשוואה

ב- 90 נקבל : $\frac{1^\circ + 4^\circ k}{2015} = 1^\circ$ או $1^\circ + 4^\circ k = 2015^\circ$. ע"י הורדת כפולות של 360° נקבל :

$1^\circ + 4^\circ k = 215^\circ$ או $1^\circ + 4^\circ k = 215^\circ$. ברור כי על x להיות אי זוגי (אחרת הכפולה ב- x תסתיים ב-

0 והורדת 1 ייתן מספר המסתיים ב- 9 שלא יתחלק ב- 4). משוואה זו מתקיימת למשל עבור $x = 3$. אז,

אגף שמאל הוא 644 שבוודאות מתחלק ב- 4 (כי מסתיים ב 44) ובמקרה זה $k = 161$.

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F . יהי $U \neq \{0\}$ תת מרחב של V ויהיו $u, w \in V$ כך ש

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) < \dim(U + \text{span}\{u\}) \quad \text{אז :}$$

א. $u \in U$ וגם $w \in U$.

ב. $u \notin U$ וגם $w \notin U$.

ג. $u + w \notin U$ וגם $u \notin U$.

ד. $u \notin U$ וגם $w \in U$.

פתרון לשאלה מס' 5 :

תחילה נשים לב כי $\text{span}\{u + w\}$ נפרש ע"י וקטור אחד שהוא $u + w$ ולכן

$$\dim(\text{span}\{u + w\}) = 0 \text{ אם } u + w = 0 \text{ או } \dim(\text{span}\{u + w\}) = 1 \text{ אם } u + w \neq 0$$

$$\dim(\text{span}\{u\}) = 0 \text{ אם } u = 0 \text{ או } \dim(\text{span}\{u\}) = 1 \text{ אם } u \neq 0$$

מתקיים : $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$. במקרה שלנו, W הוא מרחב ממימד 0

או 1 ולכן גם $\dim(U \cap W)$ הוא 0 או 1 (כי $(U \cap W) \subset W$) ולכן במקרה זה יכול להתקיים אחד

מהשניים : $\dim(U + W) = \dim(U)$ או $\dim(U + W) = \dim(U) + 1$. ולכן כדי שיתקיים הנתון :

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) < \dim(U + \text{span}\{u\}) \quad \text{בהכרח צריך להתקיים :}$$

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) = \dim(U) \text{ וגם } \dim(U + \text{span}\{u\}) = \dim(U) + 1 \text{ בפרט, אם}$$

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) = \dim(U) \text{ הרי ש } \dim(U \cap \text{span}\{u + w\}) = \dim(\text{span}\{u + w\}) \text{ ולכן}$$

$$\text{span}\{u + w\} = U \cap \text{span}\{u + w\} \subset U \text{ אבל } \text{span}\{u + w\} = U \cap \text{span}\{u + w\} \text{ ולכן } u + w \in U.$$

מכאן, כי ג' לא נכון כי במקרה זה המרחבים לא יעמדו בנתוני השאלה.

להבאת דוגמה נגדית לסעיפים הלא נכונים (פרט לסעיף ג'), נסתכל על : $U = \text{span}\{(1, 0, 0)\}$, $V = \mathbb{R}^3$

$$\dim(U) = 1 \text{ ומתקיים.}$$

א. לא נכון : נבחר : $u = (0, 1, 0)$, $w = (1, -1, 0)$. כפי שהוסבר קודם $u + w = (1, 0, 0) \in U$

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) = \dim(U) = 1 \text{ ולכן } U + \text{span}\{u + w\} = U \text{ מתקיים}$$

$$\dim(U + \text{span}\{u\}) = \dim(\text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}) = 2 \text{ כי } \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\} \text{ פורשים}$$

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) < \dim(U + \text{span}\{u\}) \text{ ולכן ליניארית ולכן } u \notin U \text{ אבל}$$

$$w \notin U.$$

ב. נכון : כבר ראינו שכדי לעמוד בתנאי השאלה בהכרח $u + w \in U$. עתה נראה כי $u \notin U$ וגם

$$w \notin U \text{ אם } u \in U \text{ אז } \dim(U + \text{span}\{u\}) = \dim(U) \text{ ותנאי השאלה לא מתקיימים, לכן}$$

$$u \notin U \text{ אם } w \in U \text{ אז גם } -w \in U \text{ (כי } U \text{ תת מרחב וסגור לכפל בסקלר) ולכן גם}$$

$(u+w)+(-w)=u$ אבל $(u+w)+(-w) \in U$ כי U תת מרחב וסגור לחיבור). כלומר

$u \in U$ בסתירה לכך שכבר הוכחנו כי $u \notin U$.

ד. לא נכון: אותה דוגמא כמו בסעיף א'.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6: (4 נקודות)

יהיו A ו- B שתי מטריצות ממשיות מסדר 5×5 המקיימות $|A| = \frac{1}{32}$ וגם $A^{-1} + 2B^t = 0$. אז:

א. $|B| = -16$; ב. $|B| = -1$; ג. $|B| = 16$; ד. $|B| = 1$.

פתרון לשאלה מס' 6:

נסתכל על הנתון: $A^{-1} + 2B^t = 0$. נעביר אגפים ונחשב דטרמיננטה לשני אגפים, ונזכור כי סדר המטריצות הוא 5×5 ונעזר בחוקי דטרמיננטה:

$$A^{-1} + 2B^t = 0$$

$$A^{-1} = -2B^t$$

$$|A^{-1}| = |-2B^t|$$

$$\frac{1}{|A|} = (-2)^5 |B|$$

$$32 = -32|B|$$

$$|B| = -1$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7: (4 נקודות)

יהיו U ו- W שני תתי המרחבים הבאים של R^3 :

$$U = \{(x, y, z) \mid x + y + 2z = 0, 2x + 3y + 7z = 0\}$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, -1), (2, 3, \alpha)\}$$

כאשר α פרמטר ממשי. אם $U \subset W$ אז:

א. $\alpha = -1$; ב. $\alpha = -1.5$; ג. $\alpha = -2.5$; ד. $\alpha = 0$.

פתרון לשאלה מס' 7:

נמצא בסיס ל- U ואז נמצא את הערך של α עבורו $U \subset W$.

$$\begin{cases} x+y+2z=0 \\ 2x+3y+7z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+2z=0 \\ y+3z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-z=0 \\ y+3z=0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (z, -3z, z) = z(1, -3, 1) = \text{span}\{(1, -3, 1)\}$$

לפי משפט, אם W תת מרחב של V ותת קבוצה S של V מקיימת $S \subset W$ אז גם $\text{span}\{S\} \subset W$ לכן מספיק למצוא תנאים על α כך ש $(1, -3, 1) \in W$ כלומר יש למצוא α כך שלמערכת הבאה יש פתרון:

$$(1, -3, 1) = x(1, 1, -1) + y(2, 3, \alpha)$$

נבנה מטריצת מקדמים מורחבת ונמצא לאילו ערכי α למערכת יש פתרון:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -3 & -3 \\ -1 & \alpha & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & \alpha+2 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - (\alpha+2)R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 2 - (\alpha+2)(-4) & 2 - (\alpha+2)(-4) \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 4\alpha+10 & 4\alpha+10 \end{array}\right)$$

למערכת יש פתרון אם"ם $4\alpha+10=0$ כלומר אם"ם $\alpha = -2.5$.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 8 : (4 נקודות)

יהי $T: R^3 \rightarrow R^3$ אופרטור ליניארי. נתון:

$v_1 = (1, 1, 1)$ הוא וקטור עצמי של T המתאים לערך עצמי $\lambda_1 = 2$;

$v_2 = (1, 0, -1)$ הוא וקטור עצמי של T המתאים לערך עצמי $\lambda_2 = 3$;

$v_3 = (2, 1, 1) \in \text{Ker}(T)$ אז:

א. $T(6, 6, 7) = (7, 2, 1)$

ב. $T(6, 6, 7) = (-1, 2, 5)$

ג. $T(6, 6, 7) = (7, 10, 13)$

ד. אין מספיק נתונים כדי לחשב את $T(6, 6, 7)$.

פתרון לשאלה מס' 9 :

מהנתונים נובע:

$$T(1, 1, 1) = 2(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$$

$$T(1, 0, -1) = 3(1, 0, -1) = (3, 0, -3)$$

$$T(2, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

כדי למצוא את $T(6, 6, 7)$ נכתוב את $(6, 6, 7)$ באמצעות הוקטורים שתמונותיהם ידועות:

$$(6, 6, 7) = x(1, 1, 1) + y(1, 0, -1) + z(2, 1, 1) = 5(1, 1, 1) - (1, 0, -1) + (2, 1, 1)$$

מלינאריות של T נקבל:

$$T(6, 6, 7) = T(5(1, 1, 1) - (1, 0, -1) + (2, 1, 1)) = 5T(1, 1, 1) - T(1, 0, -1) + T(2, 1, 1) = \\ = 5(2, 2, 2) - (3, 0, -3) + (0, 0, 0) = (7, 10, 13)$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 9: (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

נסמן את התשובות הנכונות בטבלה. ההסברים יבוא מיד אחרי הטבלה.

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל R ויהי $v, w \in V$ כך ש $[w]_B = (3, 2, 1)$, $[v]_B = (1, 2, 3)$. אז v ו- w בלתי תלויים לינארית.	✓	
2. לכל מטריצה ריבועית A קיימת מטריצה הפיכה B כך ש BA משולשת עליונה.	✓	
3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל C ; אז $W = \{(z_1, z_2) \mid z_1 = 5\bar{z}_2\}$ הוא תת מרחב של V .		✓
4. אם A ו- B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$ ודומות אז גם $A^2 + 3I$ ו- $B^2 + 3I$ דומות.	✓	
5. יהי V מרחב הפונקציות מ- R ל- R מעל R , ויהי $W = \text{span}\{\sin x, \cos x\}$. אז $\dim(W) = 1$.		✓
6. תהי $A \in R^{2 \times 2}$ כך ש $ A = 1$ ול- A אין ערכים עצמיים ממשיים. אז $ \text{trace}(A) < 2$.	✓	

פתרון לשאלה מס' 9:

- נכון:** לפי משפט, וקטורים במרחב וקטורי V מעל שדה F הם בלתי תלויים לינארית אם"ם הקואורדינטות שלהם לפי בסיס כלשהו B של V הן בלתי תלויות לינארית ב- F^n כאשר $n = \dim_F V$. כאן, נתון כי $[w]_B = (3, 2, 1)$, $[v]_B = (1, 2, 3)$. מאחר והקואורדינטות בלתי תלויות לינארית ב- R^3 (שני וקטורים שונים מ-0 ולא פרופורציונאליים) הרי שגם v ו- w בלתי תלויים לינארית ב- V .
- נכון:** נתון כי A מטריצה ריבועית. לפי משפט כל מטריצה שקולת שורות למטריצה מדורגת. מאחר ומטריצה מדורגת ריבועית היא בפרט משולשת עליונה ו- A ריבועית הרי ש- A שקולת

- שורות למטריצה משולשת עליונה, כלומר קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k$ כך ש-
 $(E_1 \cdots E_k)A$ משולשת עליונה. נסמן $E_1 \cdots E_k = B$ וקיבלנו ש BA משולשת עליונה. בנוסף B
הפיכה כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.
3. **לא נכון:** אין סגירות לכפל בסקלר: ניקח $z = (-5i, i)$ אז $z \in W$ כי $-5i = 5\bar{i}$. נבחר
 $\alpha = i \in C$ ונקבל: $\alpha z = i(-5i, i) = (5, -1) \notin W$ כי $5 \neq 5 \cdot (-1) = 5 \cdot (-1) = -5$.
4. **נכון:** נתון כי A ו- B דומות כלומר קיימת מטריצה הפיכה P כך ש $B = P^{-1}AP$. צריך להוכיח
כי $A^2 + 3I$ ו- $B^2 + 3I$ דומות כלומר שקיימת מטריצה הפיכה Q כך ש
 $B^2 + 3I = Q^{-1}(A^2 + 3I)Q$. נפתח את אגף שמאל עד שנגיע לאגף ימין. נזכור גם כי לכל k טבעי
מתקיים $B^k = P^{-1}A^kP$: $B^2 + 3I = (P^{-1}AP)^2 + 3I = P^{-1}A^2P + 3P^{-1}P = P^{-1}(A^2 + 3I)P$.
כלומר נבחר $Q = P$.
5. **לא נכון:** יהיו a, b סקלרים כך ש: $a(\sin x) + b(\cos x) = 0$. נוכיח כי a, b הם 0. מאחר
והשוויון מתקיים לכל x הרי שבפרט עבור $x = 0$ כלומר $a(\sin 0) + b(\cos 0) = 0$ או
 $a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0$ כלומר $b = 0$. השוויון מתקיים גם עבור $x = \frac{\pi}{2}$ כלומר
 $a(\sin \frac{\pi}{2}) + b(\cos \frac{\pi}{2}) = 0$ או $a \cdot 1 + b \cdot 0 = 0$ כלומר $a = 0$. קיבלנו כי $\{\sin x, \cos x\}$ פורשת
את W ובלתי תלויה ליניארית ולכן $\dim(W) = 2$.
6. A מטריצה ממשית מסדר 2×2 לכן הפולינום האופייני שלה הוא פולינום עם מקדמים
ממשיים ממעלה 2. נתון כי ל- A אין ערכים עצמיים ממשיים לכן הערכים העצמיים של A הם
 $z, \bar{z}$. מאחר ומכפלת כל הערכים העצמיים של A שווה לדטרמיננטה שלה ונתון כי $|A| = 1$
הרי ש $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 1$. נסמן: $z = a + ib$ כאשר $a, b \in R$ אז נקבל כי: $a^2 + b^2 = 1$. מאחר
וסכום שני ריבועים הוא 1 הרי שמתקיים $|a| \leq 1, |b| \leq 1$. בנוסף, נתון כי z לא ממשי ולכן $b \neq 0$
ומכאן כי $|a| < 1$ (אחרת, אם $|a| = 1$ וגם $a^2 + b^2 = 1$ אז בהכרח $b = 0$ בסתירה לנתון). לפי
משפט סכום כל הערכים העצמיים של A שווה לעיקבה שלה ולכן:
 $|\text{trace}(A)| < 2$ כלומר $|\text{trace}(A)| = |z + \bar{z}| = |2\text{Re}(z)| = 2|a| < 2 \cdot 1 = 2$.